AIoT 大厂调研:端侧 AIoT 需求及 SoC 市场竞争格局,通用 SoC 生态壁垒及高端芯片布局优势,新品驱动及营收增长预期-聚焦晶晨股份/星宸科技/北京君正/富瀚微/国科微/安凯微/爱芯元智/全志科技等

以下为专家观点:

若不考虑 PC 和手机市场，目前端侧 SoC 市场的整体规模与未来的成长性如何?

目前整个 AIoT 市场仍呈现出较为碎片化的特征。除了手机、平板、可穿戴设备这类大单品外，其他 AIoT 产品品类的规模尚处于千万级别。其中，网络摄像头是一个规模较大的品类，可达到上亿级别。而其他新兴品类，如 3D 打印机、割草机等，其单品规模基本处于数百万至数千万的区间，也存在一些规模在几十万级别的小品类。

公司的端侧 SoC 未来是否有机会进入手机或 PC 市场?

手机市场明确无法进入，主要原因是产品不包含基带部分。对于 PC 市场，虽然过去由于 x86 架构和 Windows 生态的限制导致进入困难，但未来随着端侧 Agent 的发展，若应用不再强依赖于 Windows 生态，则可能出现新的市场机会。目前，公司的 RK3588 和 RK3688 芯片算力已接近酷睿 i5 处理器的水平，这为未来发展提供了潜力。

从 IoT 到 AIoT 的演进对行业带来了哪些变化？预计到 2030 年，这一市场的规模将如何发展?

IoT 通常指传统终端产品，如手机、平板或功能相对简单的设备，通过 Wi-Fi、以太网或蜂窝网络连接，其产品形态相对简单。而 AIoT 则是在 IoT 的基础上，为端侧产品赋予 AI 能力。这一演进使得产品功能日趋复杂，不再局限于传统物联网的简单连接，而是更加强调端侧的 AI 处理能力，从而催生出更多智能化、多样化的应用场景和新产品品类。未来，行业可能会出现分化，一部分产品强调端侧 AI 能力，另一部分则可能采用端云结合的模式，具体取决于产品定位。近年来，AIoT 领域已涌现出一些新产品，例如进

行识别检测的 IPC、具备自动避障和路径规划功能的割草机以及各类机器人。尽管 AIoT 潜力巨大，但当前市场仍较为碎片化，尚未出现类似手机、平板电脑那样的现象级爆款产品。一个品类要实现大规模放量，根本上需要它能真正改变人们的生活方式并创造核心价值。例如，3D 打印机就是一个创新案例，它成功地将工业级的模具制造场景引入到家庭消费中。

AIoT 通过为传统 IoT 产品增加算力，是否会拓展原有产品的品类边界?

是的，AIoT 会使产品变得更高端、更复杂。通过在端侧增加传统 AI 能力（如 CNN、CV 类算法）乃至部署大模型，产品的功能将更加多样化，智能化水平也得到提升，这与传统 IoT 产品有显著区别。这种变化实际上是在构造一个全新的产品品类，而不仅仅是原有产品的简单升级。

AIoT 的出现，是否有可能将一个原本千万量级市场规模的产品，提升至亿级规模?

这两者之间没有必然的联系。从近两年的发展来看，新出现的 AIoT 产品与传统的 IoT 产品并非简单的迭代关系，它们之间没有必然的因果联系。AIoT 更多的是在创造全新的产品品类，或是在原有 IoT 产品基础上进行创新升级。

近年来，有哪些 AIoT 产品的放量情况超出了最初的预期?

扫地机器人是一个比较典型的例子，近几年全球每年的出货量能达到几千万台的级别。此外，割草机在今年（2026 年）的规模预计能达到数百万台；3D 打印机今年的规模预计将接近 1,000 万台；手持云台相机和无人机也是放量较好的品类。

未来两年端侧 AIoT 行业可能迎来爆发，那么当前有哪些关键因素可能会制约这一爆发的进程?

主要有三个制约因素。首先是模型的发展，端侧产品的 AI 能力依赖于模型的成熟度，模型需要发展到能为产品赋予真正价值的阶段。其次是价格因素，特别是存储器件的价格，目前高昂的存储成本是影响端侧产品放量的重要因素，因为每个设备通常需要配置一到两颗 DDR 和 eMMC。最后是功耗问题，许多端侧设备，尤其是带电池的便携式产品，

如果功耗无法有效控制，将难以实现大规模应用。未来行业需要在性能、功耗和价格之间找到一个平衡点。

在功耗方面，是否主要是由 SoC 芯片的发展情况决定的?

是的，功耗问题与 SoC 及算力芯片的发展密切相关。在端侧追求更高算力必然会导致功耗上升。以未来的 AI 手机或 AI PC 为例，功耗将是影响产品定义的核心问题。如果在端侧过度堆砌算力而导致功耗急剧增加，反而会削弱产品原有的价值。这一点至关重要，因为许多嵌入式端侧设备，如手机、手表及众多穿戴设备，都是以电池供电为主要模式。

关于价格因素，存储价格的上涨具体如何制约端侧产品的放量？以一个具体产品为例，存储价格下降到何种程度才能显著促进其渗透率或销量的爆发?

存储价格对终端渗透率的影响非常显著。以 IPC 产品为例，年初时芯片价格约为两三美金，到 Q2 涨至四五美金，市场尚可接受。但到 Q3，价格从两倍涨到三倍，直接导致整个市场出货量出现了至少 30%的下滑。这其中的核心因素就是芯片内置了存储（如 128Mb 或 256Mb）。关于价格下降对市场的促进作用，如果存储价格下跌 10%至 20%，对市场影响不大；如果价格下跌 50%，预计能为端侧市场带来 20%至 30%的出货量增长；若价格能下跌 70%至 80%，那么出货量增长幅度可能达到 50%至 70%。

市场观察到一些端侧芯片公司，如星宸或晶晨，在 2026 年第三季度出现了量价齐升的情况。这与您提到的下游需求因价格上涨而萎缩的观点似乎存在矛盾，应如何理解这一现象?

这些公司第三季度的营收和利润增长是确定的，但这主要是由价格上涨驱动的，其出货数量并未提升。由于存储成本低，当芯片售价从 Q1 的两三美金涨至 Q3 的七八美金时，即使销量下滑 20%，其营收和利润仍然会大幅增加。具体到星宸和晶晨，其逻辑确实如此。

根据星宸的说法，其业绩增长是量价齐升的结果，并不仅仅是存储价格的影响。如果下游需求量在萎缩，为何他们仍具备如此强的提价能力?

2026 年上半年，整个 IPC 市场的供应非常紧张，市场年容量约为 3 亿多颗。如果这些头部公司能够完全满足客户需求，其业绩会更好。根据公司对部分客户的调研，他们的出货数量实际上是呈下降趋势的。同时，今年（2026 年）海思回归市场，贡献了四五千万颗的量级，富瀚微、国科微等厂商的出货情况也很好。在市场总容量有限且因存储涨价导致整体市场氛围向下的背景下，如果头部厂商的出货量没有下降，就意味着整个行业仍在增长，这与实际情况不符。因此，其收入和利润的增长，更多是由于存储价格上涨带动了整个产品售价的提升。

当前 SoC 行业的竞争格局是否呈现出明显的领域分化，即各厂商在下游应用领域有各自的主战场?

目前行业确实存在各厂商基于多年发展所形成的擅长领域，但在某些赛道竞争也十分激烈。具体来看： 在 IPC 领域，星宸科技占据了较好的市场地位，基本掌握了中高端市场。君正则在低功耗和高性价比市场表现突出，其出货量级与星宸科技相当，但芯片单价相对较低。该领域竞争激烈，海思于今年（2026 年）回归，富瀚微背靠海康威视，加之公司、国科微、安凯微、爱芯元智以及全志科技等厂商的加入，预计明年（2027 年）市场将进入价格与成本的白热化竞争阶段，可能会出现以外资低价方案进行竞争的局面。2026 年第四季度已初现端倪。 在盒子赛道，晶晨股份在营收规模、利润、品牌客户绑定以及海外体系建设方面表现优异。公司和全志科技则在低端的白牌市场占据一定份额，但目前在获取 Google ATV 和 Netflix 授权方面存在挑战，不过正在积极推进。 在整个 AIoT 体系中，公司的产品线最为齐全，其沉淀的 IP、覆盖的应用市场、中高端产品布局以及对 AI 的卡位都使其处于有利地位。 全志科技在平板、低端投影仪、扫地机等多媒体应用领域具备性价比优势，近年来也在向工业、电力、车载等领域转型并取得了一定进展。

IPC 领域明年（2027 年）的竞争将异常激烈，主要原因是什么?

IPC 领域的竞争加剧主要是因为参与者众多。目前市场中，星宸科技和君正的出货量最大。此外，海思已经回归国内市场，势必在性能和价格上展开竞争；海康威视关联的富瀚微也在拓展公开市场；同时，公司、爱芯元智、全志科技、安凯微等众多厂商也都在布局该市场。IPC 赛道的技术门槛相对较低，而市场容量较大，吸引了大量竞争者进入，因此预计竞争会变得非常激烈。

除了 IPC 领域，机器人、平板等其他应用领域的竞争是否也会因厂商跨领域延伸而日益激烈？这种跨领域延伸的技术门槛高吗?

从 IPC 领域跨界到机器人等高端领域的门槛相当高。IPC 芯片通常追求小核心（如 Arm Cortex-A7）、低功耗和低成本，而机器人对 CPU、GPU、NPU 的性能，以及编解码能力、配套 IP 与接口、软件通用性等都有更高要求，且需要更先进的制程工艺。这基本上是两个不同维度的产品。例如，全志科技长期专注于四核芯片，其近年推出的采用 12 纳米工艺的 A733 芯片市场推广效果并不理想，尚未达到机器人领域所需的高算力及更先进制程的要求。 此外，从软件生态来看，IPC 主要使用精简版 Linux，而高端应用需要通用 Linux 乃至安卓生态的支持，这需要大量的配套工作。即便是全志这样的老牌厂商，其安卓生态和高端芯片（如 6 纳米、8 纳米）的开发也进展缓慢。因此，越往中高端市场，技术门槛越高。芯片从规格定义到客户端的最终量产，整个周期很长，这也构成了壁垒。

SoC 行业的主要竞争壁垒体现在哪些方面？对于公司这类厂商而言，其在中高端产品线的未来格局会如何演变?

SoC 行业的竞争壁垒，尤其是在中高端市场，正变得越来越高。这不仅体现在技术层面，也体现在商业模式上。 对于公司而言，其目前的卡位相对是最好的。公司正持续向更高端产品线发展，包括补充端侧 AI 芯片。随着产品向高端演进，研发门槛和成本也随之提升。芯片研发需要巨大的投入，如果一款芯片在特定品类无法起量，将很难支撑下一代产品的迭代。 公司的优势在于其通用 SoC 的定位。通过在多个领域积累销量，公司整体的芯片出货量级能够有效分摊高昂的研发成本，并支撑下一代产品的开发。这种模式在

过去被认为是劣势，因为在某些传统消费类细分赛道，过高的成本容易受到专注单一领域厂商的竞争。然而，随着市场向高端发展，单一领域的出货量趋于减少，专注于单一领域的模式难以覆盖高昂的研发成本。此时，公司这种通过通用 SoC 平台，利用多个产品、客户和利润来源来提升整体出货量的模式，反而构成了核心优势。 因此，只要公司在芯片规格定义和产品规划上不出现重大失误，其未来的发展趋势预计将越来越好。

在国内市场，哪些公司的发展路径或实力与公司较为接近?

目前阶段，国内还没有与公司完全对标的公司，但在特定领域存在一些有潜力的竞争者。首先是晶晨股份，其在芯片出货量、营收规模及生态卡位方面表现不错，技术实力也得到认可，但其业务模式更侧重于专业化服务，未形成半生态的业务布局。其在 6nm 制程节点的布局未来可能形成一定优势，而公司的优势则体现在 8nm 制程的先发地位上。再者是全志科技，作为一家有多年的 SoC 研发经验的公司，其芯片设计能力依然存在，但近年来缺乏中高端芯片产品，若能补齐在 AI 等领域的短板，仍有机会。在细分领域，专注于算力芯片的地平线具备一定机会；而在 AIoT 领域的低功耗 SoC 市场，爱芯元智也表现尚可。

如何判断端侧 AI 应用是否将迎来大规模爆发，应关注哪些关键指标?

判断端侧 AI 应用是否爆发的核心在于观察端侧模型的发展及其产生的实际价值。当端侧模型能够真正为用户创造显著价值时，整个市场就有很大概率被引爆。模型作为 AI 系统的“大脑”，是所有算力部署最终实现智能化的基础，其核心目标是让端侧设备真正发挥出 AI 的价值。

公司主要通过经销商模式进行销售，这种模式是否会因与终端客户存在间隔而影响其业务规模的扩张?

这种理解存在偏差。公司采用经销商模式，主要是为了应对大、中、小不同规模客户的账期问题，公司在财务管理上有相应要求。经销商承担了账期风险，公司则可以先从经销商处收回款项。然而，在实际业务操作中，大部分的客户开拓、技术支持和服务，包括

对新市场机会的把握，都是由公司团队直接负责的。因此，公司与客户的联系非常紧密，并未因经销商的存在而产生隔阂。

公司如何通过经销商处理客户账期问题，经销商在此模式中扮演何种角色?

具体操作上，当一些大客户提出例如两个月的账期需求时，由经销商来满足这一需求。公司则直接向经销商收款，并给予经销商固定的返点。因此，经销商的主要作用是承担客户的账期风险，并从中赚取差价。此外，经销商也会进行一些客户关系维护工作，但由于 SoC 行业本质上是技术驱动的，技术支持和服务仍是核心。

公司的产品偏向通用型，下游客户是否会提出定制化 SoC 的需求？如果会，公司在何种条件下会考虑为特定行业（如机器人）开发专用芯片?

下游客户提出定制化 SoC 的需求，需要行业发展到相当大的规模量级才具备可行性。以机器人行业为例，只有当该市场的年出货量达到千万级别时，才足以支撑去定制一款对算力和制程有极高要求的高端芯片。对于公司而言，如果市场规模不足，投入巨额研发成本去为单一行业单独开发一款芯片，将无法收回成本，因此不会进行此类亏本的业务。从行业先例来看，一些专注于特定领域的芯片公司，如车载领域的芯驰和杰发科技，发展并不理想。例如，芯驰迟迟未能推出更高阶的下一代 SoC 产品。相比之下，公司虽然车载前装 SoC 的年出货量不大，但可以通过在消费电子等其他行业的庞大出货量来分摊和支撑 RK3588 等高端芯片的研发。这种跨领域协同的模式，使得公司能够持续迭代，计划在明年（2027 年）推出 RK3668，甚至后续还有 RK3688。目前的行业逻辑已经发生变化，缺乏规模效应的芯片定制开发对于芯片设计公司而言是难以为继的。

公司在 AIoT 领域是否会与联发科、高通等厂商直接竞争并遭遇发展瓶颈?

双方的市场存在错位。联发科和高通主要聚焦于手机和平板电脑市场，而在 AIoT 领域，由于市场碎片化程度高，他们不一定能提供足够接地气的服务来满足众多客户的需求，也未必看重当前规模相对较小的细分市场。各家公司的发展阶段和战略重点有所不同，因此直接竞争的冲突并不显著。

公司是如何有效服务数量庞大且分散的下游客户群体的?

公司服务分散客户的能力源于十几年的长期积累。自 RK3288 芯片时代起，公司便开始深耕差异化的行业应用市场。在这一过程中，逐步构建了全面的生态系统，涵盖了芯片 IP 的积累、硬件参考设计与外设支持、软件 SDK 与系统支持、配套的算法工具链以及开发者生态等多个层面。这种全方位的长期积累，最终形成了公司独特的市场地位和竞争优势。

公司的核心优势与当前存在的劣势分别是什么?

核心优势在于其强大的生态系统。公司通过多年的经营，积累了丰富的 IP、广泛的客户基础和多样化的应用场景，并已在这些领域实现了大规模量产。这培育了庞大的开发者社群和生态系统，并打通了与外设厂商、算法公司、模型公司等产业链上下游的合作，这是其最核心的资产。此外，公司沉淀的系统软件和配套应用也构成了其竞争优势的一部分。 劣势方面，主要体现在缺乏更大算力的产品布局，以及在某些有望成为爆款的细分场景中尚未推出极具竞争力的产品。同时，公司在基带和射频部分的业务能力也相对薄弱。

对于缺乏针对特定爆款场景的专用芯片这一劣势，其决定因素是什么？公司应如何应对?

这取决于多方面因素。一方面是下游终端产品的定义和市场需求的爆发。另一方面，当某个细分市场发展到千万级出货量的规模时，如果竞争对手推出性价比更高的专用芯片，公司就可能面临市场份额流失的风险。因此，公司在开拓新市场后，必须努力守住阵地，适时推出更具性价比的芯片，做到“该通用时通用，该专用时专用”。例如，在扫地机器人市场，公司作为品类开拓者，后续面临着来自全志科技以及思澈科技在中低端市场的竞争，这表明公司需要在保持中高端市场优势的同时，也需要向下游市场下沉，针对有一定规模的场景开发专用级芯片。

根据公司发布的三季度业绩预告，其收入和利润出现同比和环比波动的主要原因是什么?

主要有两个原因。首先，RK3588 和 RK357x 系列芯片所采用的 HDI 工艺 PCB 板交付周期显著延长。由于板材内的电子布短缺，交期已从原先的二三十天延长至两三个月，这对

出货造成了较大影响。其次，内置 DDR 的 RV 系列视觉芯片价格持续上涨，从两三美金涨至第二季度的五六美金，第三季度更是达到七八美金。对于本身单价不高、售价从几十元到几百元不等的终端产品而言，主控芯片成本的大幅攀升抑制了部分终端需求。

对于 2026 年第四季度及 2027 年全年的业绩展望如何?

根据公司当前给出的目标，第四季度的业绩预计将实现环比增长。2027 年的增长动力主要来源于几款新的算力芯片，包括 RK1828、RK1820 和 RK1860，以及 RK3572 等新型号芯片。此外，车载领域的音频 DSP 芯片也将是重要的增长点。

请问协处理器系列产品的价格情况如何?

目前，RK1828 的 SO-DIMM 计算模组单价约为 1,500 元人民币，180 的单价约为 1,000 元人民币。预计今年（2026 年）12 月会上调价格，并且明年（2027 年）将继续涨价。

协处理器系列产品涨价的主要原因是什么?

价格上涨主要是由存储成本上升所驱动。

RK3588 芯片明年（2027 年）涨价的原因是什么，以及成本传导的顺畅程度如何?

涨价的主要原因是上游成本增加。由于 RK3588 和 RK3576 芯片在市场中具有较高的地位，因此将这些增加的成本传导至下游的阻力相对较小。

明年（2027 年）的增长预期主要受哪些不确定性因素影响?

明年（2027 年）的增长存在一些不确定性。首先，RK3668 和 RK3688 等新一代大芯片在明年（2027 年）还无法贡献增量。其次，增长主要依赖于端侧协处理器，而该市场尚处于新兴发展阶段，不确定性较高。此外，整体增长也受到存储价格、PCB 交期等外部因素的影响。如果这些外部制约因素得到缓解，其他主芯片的增量可能会超出预期。

在 AIoT 领域没有出现大规模爆发的情况下，公司是否能维持 20%-30%的行业性增长，而未来的增长拐点是否依赖于 AIoT 的爆发?

是的，在当前正常状态下，可以实现 20%至 30%的行业性增长。如果未来 AIoT 领域出现大规模爆发，公司的增长速度将可能迈上新台阶，出现另一个增长拐点。但目前来看，爆发的具体时间点尚不明确。